

EJERCICIO 5

a) Máx $Z = 3 X_1 + 8 X_2 + 2 X_3 - 4 X_4$

s.a.:

$$1X_1 + 1X_2 + 2X_3 + 4X_4 \leq 5 \rightarrow u_1$$

$$X_1 - X_2 = -1 \rightarrow u_2$$

$$X_3 - X_4 \geq 46 \rightarrow u_3$$

$$X_1 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 1}$$

$$X_2 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 2}$$

$$X_3 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 3}$$

$$X_4 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 4}$$

Min $w = 5u_1 - 1u_2 + 46u_3$

s.a

$$1u_1 + 1u_2 \geq 3$$

$$1u_1 - 1u_2 \geq 8$$

$$2u_1 + 1u_3 \geq 2$$

$$4u_1 - 1u_3 \geq -4$$

$$u_1 \geq 0$$

u_2 irrestricta en signo

$$u_3 \leq 0$$

Otro modo: Llevar primero el Primal a su forma canónica:

Restricción 2:

$$X_1 - X_2 = -1$$

Equivalente a:

$$X_1 - X_2 \leq -1$$

$$X_1 - X_2 \geq -1$$

Equivalente a:

$$X_1 - X_2 \leq -1$$

$$-X_1 + X_2 \leq 1$$

Restricción 3:

$$X_3 - X_4 \geq 46$$

Equivalente a:

$$-X_3 + X_4 \leq -46$$

PL en forma canónica:

$$\text{Máx } Z = 3X_1 + 8X_2 + 2X_3 - 4X_4$$

s.a.:

$$\begin{array}{rcll} X_1 + X_2 + 2X_3 + 4X_4 & \leq & 5 & \rightarrow u_1 \\ X_1 - X_2 & \leq & -1 & \rightarrow u_2' \\ -X_1 + X_2 & \leq & 1 & \rightarrow u_2'' \\ -X_3 + X_4 & \leq & -46 & \rightarrow u_3' \end{array}$$

$$X_j \geq 0$$

Dual del PL canónico:

$$\text{Min } w = 5u_1 - 1u_2' + 1u_2'' - 46u_3'$$

s.a

$$1u_1 + 1u_2' - 1u_2'' \geq 3$$

$$1u_1 - 1u_2' + 1u_2'' \geq 8$$

$$2u_1 - 1u_3' \geq 2$$

$$4u_1 + 1u_3' \geq -4$$

$$u_1, u_2', u_2'', u_3' \geq 0$$

Ahora podemos volver a ordenar este Dual definiendo:

$u_2 = u_2' - u_2''$ donde al ser $u_2', u_2'' \geq 0$, se tiene que **u_2 irrestricta en signo.**

$u_3 = -u_3'$ donde al ser $u_3' \geq 0$, se tiene que **$u_3 \leq 0$**

Siendo el Dual:

$$\text{Min } w = 5u_1 - 1(u_2' - u_2'') + 46(-u_3')$$

s.a

$$1u_1 + 1(u_2' - u_2'') \geq 3$$

$$1u_1 - 1(u_2' - 1u_2'') \geq 8$$

$$2u_1 + 1(-u_3') \geq 2$$

$$4u_1 - 1(-u_3') \geq -4$$

$$u_1, u_2', u_2'', u_3' \geq 0$$

Se obtiene:

$$\text{Min } w = 5u_1 - 1u_2 + 46u_3$$

s.a

$$\begin{aligned}
1u_1 + 1u_2 &\geq 3 \\
1u_1 - 1u_2 &\geq 8 \\
2u_1 + 1u_3 &\geq 2 \\
4u_1 - 1u_3 &\geq -4 \\
u_1 &\geq 0 \\
u_2 &\text{irrestriccionada signo} \\
u_3 &\leq 0
\end{aligned}$$

MAX				
PRIMAL	Restricc	$\leq b$	$= b$	$\geq b$
	Variables	≥ 0		



MIN				
DUAL	Restricc	$\geq C$		
	Variables	≥ 0	no restr	≤ 0

b)

PRIMAL

$$\text{Máx } Z = X_1 + 3 X_2 - 2 X_3$$

s.a.

$$4 X_1 + 8 X_2 + 6 X_3 = 25$$

$$7 X_1 + 5 X_2 + 9 X_3 = 30$$

$$X_j \geq 0$$

DUAL

$$\text{Min } w = 25u_1 + 30u_2$$

s.a

$$4u_1 + 7u_2 \geq 1$$

$$8u_1 + 5u_2 \geq 3$$

$$6u_1 + 9u_2 \geq -2$$

u_1 y u_2 irrestricta en signo

$$\text{c) Min } W = 3 X_1 + 2 X_2 + X_3 + 2 X_4 + 3 X_5$$

s.a.:

$$2 X_1 + 5 X_2 + X_4 + X_5 \geq 6$$

$$4 X_2 - 2 X_3 + 2 X_4 + 3 X_5 \geq 5$$

$$X_1 - 6 X_2 + 3 X_3 + 7 X_4 + 5 X_5 \leq 7$$

$$X_j \geq 0$$

$$\text{Max } Z = 6 U_1 + 5 U_2 + 7 U_3$$

S.a.:

$$2 U_1 + U_3 \leq 3$$

$$5 U_1 + 4 U_2 - 6 U_3 \leq 2$$

$$-2 U_2 + 3 U_3 \leq 1$$

$$U_1 + 2 U_2 + 7 U_3 \leq 2$$

$$U_1 + 3 U_2 + 5 U_3 \leq 3$$

$$U_1, U_2 \geq 0$$

$$U_3 \leq 0$$

$$\text{d) Max } Z = 10 X_1 + 15 X_2 + 20 X_3 + 25 X_4$$

s.a.:

$$8 X_1 + 6 X_2 - 1 X_3 + 1 X_4 \geq 16$$

$$3 X_1 + 2 X_2 - 1 X_4 = 20$$

$$X_j \geq 0$$

Dual:

$$\text{Min } W = 16 U_1 + 20 U_2$$

s.a

$$8 U_1 + 3 U_2 \geq 10$$

$$6 U_1 + 2 U_2 \geq 15$$

$$-1 U_1 \geq 20$$

$$1 U_1 - 1 U_2 \geq 25$$

$$U_1 \leq 0$$

U_2 irrestricta en signo